GIRO3D

WEBMAPPING 3D

GIRO3D

GIRO3D

Introduction

Giro3D (https://giro3d.org/) est une librairie permettant de faire du webmapping 3D.

Comme pour OpenLayer, il y a une liste d'exemples très complète :
https://giro3d.org/latest/examples/index.html

Nous allons voir ici les bases de Giro3D

GIRO3D

Installation

Giro3D s'installe avec NPM, le nom du package est `@giro3d/giro3d`

La commande est donc : `npm install @giro3d/giro3d`

GIRO3D

Première application

Au coeur de Giro3D se trouve l'objet `Instance`. Il représente toute la "boite" Giro3D sur la page.

```
import Instance from "@giro3d/giro3d/core/Instance.js";

const instance = new Instance({
  crs: CoordinateSystem.epsg4326,
  target: "view",
  backgroundColor: null,
});
```

```
<body>
...
<div id="view"></div>
...
```

GIRO3D

Première application

Il est possible de définir sa propre projection

```
import CoordinateSystem from "@giro3d/giro3d/core/geographic/CoordinateSystem.js";

const crs2056 = CoordinateSystem.register(
  "EPSG:2056",
  "+proj=somerc +lat_0=46.95240555555556 +lon_0=7.439583333333333 +k_0=1 +x_0=2600000 +y_0=1
);
```

```
const instance = new Instance({
  crs: crs2056,
  target: "view",
});
```

GIRO3D

Première application

Pour créer la map, il faut lui donner l'étendue à afficher

```
import Extent from "@giro3d/giro3d/core/geographic/Extent.js";
import Map from "@giro3d/giro3d/entities/Map.js";

const extent = new Extent(
    crs2056, // Par exemple le CRS définit précédemment
    2496595, 2837805, 1067184, 1291771
);

const map = new Map({ extent });
// Ajoute la map à l'instance.
// Tous les éléments (entités) de Giro3D doivent être ajoutés à l'instance.
instance.add(map);
```

GIRO3D

Première application

Pour charger une couche WMTS dans la map

```
import ColorLayer from "@giro3d/giro3d/core/layer/ColorLayer.js";
import WmtsSource from "@giro3d/giro3d/sources/WmtsSource.js";

WmtsSource.fromCapabilities(
  "https://wmts.geo.admin.ch/EPSG/3857/1.0.0/WMTSCapabilities.xml?lang=fr",
  {
      layer: "ch.swisstopo.swisssurface3d-reliefschattierung-multidirektional",
      matrixSet: "EPSG:2056",
  },
).then((source) =>  map.addLayer(new ColorLayer({ name: "wmts", source })))
```

GIRO3D

Première application

Finalement, il faut positionner la vue

Il existe plusieurs manières de le faire, par exemple

```
import { MapControls } from "three/examples/jsm/controls/MapControls.js";

const center = extent.centerAsVector2();
instance.view.camera.position.set(center.x, center.y - 1, 500000);

const controls = new MapControls(instance.view.camera, instance.domElement);
controls.target.set(center.x, center.y, 0);

instance.view.setControls(controls);
```

Un `MapControls` est le contrôle permettant de bouger une carte en 3D.

GIRO3D

Autres fonctions

Toutes les fonctions sont documentées via

- Les exemples : https://giro3d.org/latest/examples/index.html
- L'API officielle : https://giro3d.org/latest/apidoc/index.html